新节点入网与维修归队后的四阶自动化烤机（Burn-in）准入流水线

① 满载热压测
持续 TDP 30 分钟
筛查冷板与供电

→

② 确定性 SDC 压测
多精度 GEMM+ABFT
拦截静默翻转卡

→

③ 光链路裕量压测
验 BER < 10^-8
通过后入热备池

自动化机队健康自治状态机（Fleet Health State Machine）

禁止未烤机节点直入训练主池
维修节点常存松动光模块或老化
直入会导致修好一台却拖停全网

→

在役节点 → 热摘除 → 隔离诊断
→ 维修 → 四阶烤机 → 回热备池
全程零人工介入自动流转

把准入烤机前置在热备池门外是防带病节点二次污染集群的准则